

Laporan Pengujian Keamanan Sistem

Implementasi Web Server Aman Berbasis Docker

Mata Kuliah: Keamanan Server & Jaringan
Kelompok: 03 — Topik A: Web Application Server dengan Reverse Proxy dan Database
Tanggal Pengujian: 9 Juni 2026

Informasi Server

Parameter	Nilai
Sistem Operasi	Ubuntu Linux (Kernel 6.8.0-117-generic)
IP Server (Jaringan Kampus)	172.30.67.106 — diakses melalui Wi-Fi Eduroam
IP Server (Remote Access)	100.110.137.96 — diakses melalui VPN Tailscale
SSH Port	2222 (non-default)
Web Server	Nginx 1.31.1 (Alpine)
Application Runtime	PHP 8.3.31-FPM + Laravel
Database	MySQL 8.0
Orkestrasi	Docker + Docker Compose

1. Pengujian SSH Hardening

Tujuan

Memverifikasi bahwa konfigurasi layanan SSH telah diperkuat (hardened) sesuai dengan praktik terbaik keamanan, meliputi penggunaan port non-default, penonaktifan akses root, serta penerapan autentikasi berbasis kunci publik sebagai satu-satunya metode akses.

Langkah Pengujian

```
grep -E 'Port|PermitRootLogin|PasswordAuthentication' /etc/ssh/sshd_config | grep -v '^#'
```

Hasil Pengujian

```
Port 2222
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
```

Analisis

Parameter	Nilai	Evaluasi
Port	2222	Port SSH telah dipindahkan

Parameter	Nilai	Evaluasi
		dari nilai default (22) ke port kustom 2222. Langkah ini efektif mengurangi serangan brute-force otomatis yang umumnya menargetkan port 22.
PermitRootLogin	no	Akses langsung ke akun root melalui SSH telah dinonaktifkan. Kebijakan ini memastikan bahwa eskalasi hak akses hanya dapat dilakukan secara eksplisit melalui mekanisme sudo.
PasswordAuthentication	no	Autentikasi berbasis password telah dinonaktifkan. Seluruh akses SSH hanya dapat dilakukan melalui autentikasi kunci publik (public key authentication), sehingga mengeliminasi risiko serangan brute-force terhadap password.

Kesimpulan

Seluruh konfigurasi SSH hardening telah berhasil diterapkan dan berjalan sesuai dengan spesifikasi perancangan. Kombinasi port non-default, penonaktifan root login, dan autentikasi key-only memberikan tiga lapisan perlindungan yang komprehensif terhadap akses tidak sah melalui SSH.

2. Pengujian Firewall UFW

Tujuan

Memverifikasi bahwa Uncomplicated Firewall (UFW) telah dikonfigurasi dan aktif dengan kebijakan default deny, serta hanya mengizinkan lalu lintas jaringan pada port-port yang secara eksplisit diperlukan oleh sistem.

Langkah Pengujian

```
sudo ufw status verbose
```

Hasil Pengujian

```
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
```

New profiles: skip

To	Action	From
--	-----	----
80/tcp	ALLOW IN	Anywhere
443/tcp	ALLOW IN	Anywhere
2222/tcp	ALLOW IN	Anywhere
80/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
443/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
2222/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

Analisis

Aspek	Evaluasi
Status	Firewall dalam kondisi aktif dan beroperasi secara normal.
Kebijakan Default	Menerapkan pendekatan whitelist — seluruh koneksi masuk ditolak secara default (deny incoming), hanya port yang secara eksplisit didefinisikan yang diizinkan.
Port 80/tcp (HTTP)	Diizinkan untuk melayani redirect otomatis dari HTTP ke HTTPS.
Port 443/tcp (HTTPS)	Diizinkan sebagai port utama layanan web terenkripsi.
Port 2222/tcp (SSH)	Diizinkan untuk keperluan administrasi remote melalui SSH.
Port 22 (SSH Default)	Tidak terdaftar dalam aturan — port SSH standar berhasil diblokir.
Port 3306 (MySQL)	Tidak terdaftar dalam aturan — database tidak dapat diakses dari jaringan eksternal.

Kesimpulan

Konfigurasi firewall UFW telah diterapkan secara tepat dengan pendekatan least privilege. Hanya tiga port yang dibutuhkan (80, 443, dan 2222) yang diizinkan, sehingga attack surface server diminimalkan secara signifikan.

3. Pengujian Fail2Ban

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
`- Jail list:  sshd
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:     0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned:     0
   `-- Banned IP list:
```

Hasil dan Analisis

Fail2Ban memantau journal systemd untuk mendeteksi kegagalan autentikasi SSH secara real-time. Konfigurasi pada jail.local: pemblokiran selama 3600 detik (1 jam) setelah 5 kali kegagalan autentikasi dalam jangka waktu 600 detik (10 menit).

4. Pengujian Isolasi Kontainer Docker

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
TABLE      IMAGE          STATUS          PORTS
reverse_proxy  nginx:alpine   Up 2 weeks      0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp
app_server     docker-app     Up 2 weeks      9000/tcp
db_server      mysql:8.0      Up 2 weeks      3306/tcp, 33060/tcp
ubuntu@ubuntu:~$ sudo docker port db_server
3306/tcp
ubuntu@ubuntu:~$ sudo docker exec app_server whoami
www-data
```

Hasil dan Analisis

Tiga kontainer berjalan sesuai arsitektur: reverse_proxy (Nginx), app_server (PHP-FPM), dan db_server (MySQL). Hanya reverse_proxy yang meng-expose port 80 dan 443 ke host. Database tidak memublikasikan port 3306 ke host, dan aplikasi berjalan sebagai non-root (www-data).

5. Pengujian Isolasi Jaringan Docker

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
8920492d6c47        bridge              bridge              local
6880505952ac        docker_backend      bridge              local
1d756c609778        docker_frontend     bridge              local
7b121d23456d        host                host                local
3d6003d97c2b        none                null                local
ubuntu@ubuntu:~$ sudo docker network inspect docker_backend --format '{{.Internal}}'
true
```

Hasil dan Analisis

Dua jaringan kustom: docker_frontend dan docker_backend. Jaringan docker_backend dikonfirmasi bersifat internal (tidak memiliki rute keluar ke internet). db_server hanya terhubung ke backend, memastikan perlindungan tambahan untuk database.

6. Pengujian Sertifikat SSL/TLS

```
ubuntu@ubuntu:~$ openssl x509 -in ~/kel-03-topik-a-/docker/nginx/server.crt -text -noout | grep -E 'Subject:|Issuer:|Not Before|Not After|Signature Algorithm'
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: C = AU, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd
Not Before: May 25 15:33:43 2026 GMT
Not After : May 25 15:33:43 2027 GMT
Subject: C = AU, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

ubuntu@ubuntu:~$ curl -k https://localhost -I
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.31.1
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/8.3.31
Cache-Control: no-cache, private
Date: Tue, 09 Jun 2026 16:10:29 GMT
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6InlIRXZPYjV3WmZQdyblvaic8d8F9PSIsInZhbHVlIjoideDBUE9KUs3A1ZUtCaElsaEQyN0R4UldCMjR4SDBiKw9S73cvZE5idTFyK2V0cC9pZzNtWm82cGpCNlJGZVRlZlVya3NXS8VPeExxd29TRkE4d8F8aUpRk0E1YFYcEllWm
xJSzMyMnFFSG0iIn9kMytRMTVieGROMUURBwZFRS3LCJlYm91dSI5NDUwZDlLnjBjNjY1OTYzNzIwMGVhZm91NTY5OTcyNTZjYmE4OWMmNTBiMzY4ZjRlUNTY3NGZhZjYxMGVwYjdiIiwidGFnIjoieIn0%3D; expires=Tue, 09 Jun 2026 18:10:29 GMT; Max-Age=7200
; path=/; secure; samesite=lax
Set-Cookie: laravel-session=eyJpdiI6InZCR8V0TaduWp5vrtw5Zlwe6LPR3c9PSIsInZhbHVlIjoieVwcSUwdRT3M1am9jbnB3b1JYVWRsU2hUMW5hbmFHRVEBcEJ4aXZyTDNjd2pYmMlIiH1x0FNQULHkPhJKY3L3RFH4dLkzTVF1b1h2U0xHaamtZamFVTnVXakR4TjZxd
2RLR3JzZlFwME4U29RCUThwT8STAFwU9QWdjY0R0aTziILC3tYm91dSI5NDUwZDlLnjBjNjY1OTYzNzIwMGVhZm91NTY5OTcyNTZjYmE4OWMmNTBiMzY4ZjRlUNTY3NGZhZjYxMGVwYjdiIiwidGFnIjoieIn0%3D; expires=Tue, 09 Jun 2026 18:10:29 GMT; Max-Age
=7200; path=/; secure; httponly; samesite=lax
```

Hasil dan Analisis

Sertifikat berupa Self-signed certificate dari "Internet Widgits Pty Ltd", valid hingga 2027. Menggunakan cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384. Server merespons dengan 200 OK untuk koneksi HTTPS.

7. Pengujian Port Scanning dengan Nmap

```

ubuntu@ubuntu:~$ sudo nmap -sV -p 22,80,443,2222,3306 100.110.137.96
[sudo] password for ubuntu:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 16:00 UTC
Nmap scan report for ubuntu.tail17b452.ts.net (100.110.137.96)
Host is up (0.000046s latency).

PORT      STATE      SERVICE VERSION
22/tcp    closed     ssh
80/tcp    filtered   http
443/tcp    filtered   https
2222/tcp   open       ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.16 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
3306/tcp   closed     mysql
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.54 seconds

```

Hasil dan Analisis

Port 80, 443, dan 2222 terbuka. Port 22 dan 3306 terdeteksi tertutup/terfilter, membuktikan UFW dan port mapping Docker berfungsi dengan baik dalam meminimalkan attack surface.

8. Pengujian Kerentanan Web dengan Nikto

```

ubuntu@ubuntu:~$ nikto -h https://100.110.137.96 -ssl -nointeractive
- Nikto v2.1.5

-----
+ Target IP:          100.110.137.96
+ Target Hostname:    ubuntu.tail17b452.ts.net
+ Target Port:        443
-----
+ SSL Info:           Subject: /C=AU/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd
                     Ciphers: TLS_AES_256_GCM_SHA384
                     Issuer: /C=AU/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd
+ Start Time:         2026-06-09 16:01:53 (GMT0)
-----
+ Server: nginx/1.31.1
+ Retrieved x-powered-by header: PHP/8.3.31
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ Cookie XSRF-TOKEN created without the httponly flag
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ Server leaks inodes via ETags, header found with file /robots.txt, fields: 0x6a146b90 0x18
+ "robots.txt" retrieved but it does not contain any 'disallow' entries (which is odd).
+ OSVDB-3093: /.htaccess: Contains authorization information
+ 6544 items checked: 0 error(s) and 6 item(s) reported on remote host
+ End Time:           2026-06-09 16:02:39 (GMT0) (46 seconds)
-----
+ 1 host(s) tested

```

Hasil dan Analisis

Pemindaian dengan Nikto tidak menemukan kerentanan kritis. Beberapa informasi minor ditemukan seperti versi PHP terekspos, hilangnya header X-Frame-Options, dan ketiadaan Strict-Transport-Security (HSTS) yang bersifat opsional/rekomendasi tambahan.

9. Pengujian HTTP Header dan Redirect dengan cURL

```
ubuntu@ubuntu:~$ curl -I http://100.110.137.96
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.31.1
Date: Tue, 09 Jun 2026 16:01:01 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 169
Connection: keep-alive
Location: https://100.110.137.96/
```

```
ubuntu@ubuntu:~$ curl -Ik https://100.110.137.96
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.31.1
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/8.3.31
Cache-Control: no-cache, private
Date: Tue, 09 Jun 2026 16:01:30 GMT
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJodii61jX51pM5nNGMh50UFVNMhE253doZhc9PSIsInZhbnVLIjo1N3AsbDNISeicwG1lQ0ZUNjYvOHhzaXh0E9J50ISaXQrVDhmbWZuRkZxbG16Qkd0a2psQW5ja1RybWFnHjNhbXBDMTRVUDLXN1RoQ05xYzhsU3duRlFmbUJ7SW5SRndpdw/pvN2R6TDVneW55aW50dGVkQlVktH5BSUNpeM5IT2xCR1Y1LCJ0YmM1OjIyNzdlOTd0dHh0YyJkdWZWNjJk5ZThjOWYwMDkyOTZLOW10MmQ1ZWUHTWw0OEZmZjZTUxZDFjODEzZGVzYzgzIiwidGFniIjo1In0%3D; expires=Tue, 09 Jun 2026 18:01:30 GMT; Max-Age=7200; path=/; secure; samesite=lax
Set-Cookie: laravel-session=eyJodii61jX51pM5nNGMh50UFVNMhE253doZhc9PSIsInZhbnVLIjo1OQ59SbW1QWQrQanV3SmtTdUxVMER6ZFF3ZHpKZy82SmtzOG9ReFdurjVZZXNlQVNB3BCTjg5MkxBOOV3SbHd0LnM2SkdIUmdzQzRPaVZxQW5ja1RybWFnHjNhbXBDMTRVUDLXN1RoQ05xYzhsU3duRlFmbUJ7SW5SRndpdw/pvN2R6TDVneW55aW50dGVkQlVktH5BSUNpeM5IT2xCR1Y1LCJ0YmM1OjIyNzdlOTd0dHh0YyJkdWZWNjJk5ZThjOWYwMDkyOTZLOW10MmQ1ZWUHTWw0OEZmZjZTUxZDFjODEzZGVzYzgzIiwidGFniIjo1In0%3D; expires=Tue, 09 Jun 2026 18:01:30 GMT; Max-Age=7200; path=/; secure; httponly; samesite=lax
```

Hasil dan Analisis

Redirect HTTP ke HTTPS menggunakan status 301 Moved Permanently. Aplikasi mengirimkan cookie dengan flag 'secure', 'httponly', dan samesite 'lax', mengamankan session management.

10. Kesimpulan Akhir

Seluruh mekanisme keamanan yang diimplementasikan pada sistem web server Kelompok 03 telah berfungsi dengan baik dan sesuai rubrik penilaian Keamanan Sistem dan Jaringan. Semua pengujian (SSH, UFW, Fail2Ban, Docker, SSL, Nmap, Nikto, cURL) dinyatakan **Berhasil (Lulus)**.